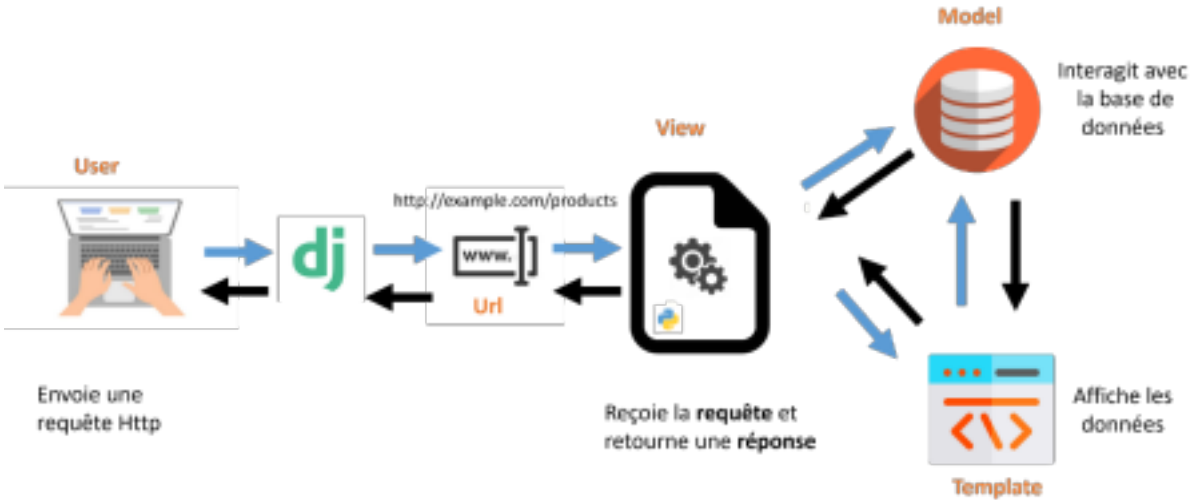
Atelier2 : Architecture d'une application Django

I. Le fonctionnement de django

Le design pattern utilisé par django, consiste à séparer l'application en 3 couches :
Model, View et Template



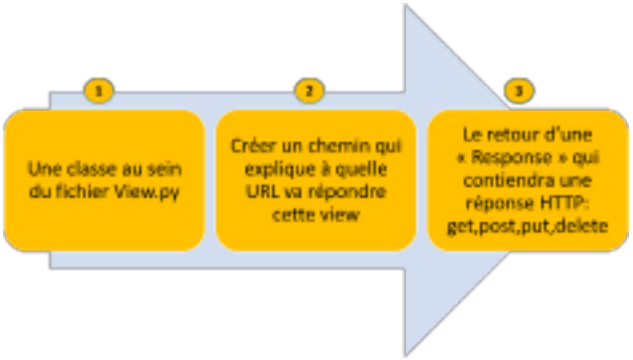
On va s'attarder dans cet atelier sur le concept de View, vu qu'il représente le coeur d'une application Django.

II. Les Url et les Vues

Objectif : Le rôle de la View va être de nous retourner une réponse par rapport à un Url ou une requête http.

1. Les étapes à suivre pour créer une page web dans Django :

Pour afficher un rendement sur une page il nous faut les 3 piliers suivant :



1) Dans l'application « base » il va falloir ajouter dans le fichier views.py une classe nommée HomeView (1 er pilier)

```
views.py 1 ×
backend > base > views.py > ...
1   from django.shortcuts import render
2   from django.views import View
3
4   # Create your views here.
5   class HomeView(View):
6
7
8
```

2) Créer ensuite dans le répertoire « base » le fichier urls.py de votre application (2 ème pilier). Et définir vers quelle URL pointait cette classe :

```
urls.py ×
backend > base > urls.py > ...
1   from django.urls import path
2   from .views import HomeView
3   urlpatterns = [
4       path('',HomeView.as_view(),name='home'),
5   ]
```

3) Modifier le fichier de configuration d'URL racine de votre projet pour inclure le fichier urls.py de notre application **base**. Pour ce faire, il faut modifier le fichier urls.py de votre projet (ici backend/urls.py). Par défaut, ce fichier contient une aide basique

```
views.py × | base\urls.py × | backend\urls.py ×
14      2. Add a URL to urlpatterns:  path('blog/',
15  """
16  from django.contrib import admin
17  from django.urls import path,include
18
19  urlpatterns = [
20      path('admin/', admin.site.urls),
21      path('',include('base.urls'))
22  ]
```

4) Retourner une réponse http dans une template Django (3 ème pilier)

: - Créer un répertoire **« templates »** dans votre application **« base »**

- Au sein du répertoire **« templates »,** Créer un dossier **« base » (**qui porte le nom de l'application)
- Au sein du répertoire « base », créer un fichier **« home.html »** et écrire le code suivant :

home.html ×

backend > base > templates > base > home.html > ...

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width
    <title>Accueil</title>
</head>
<body>
    <h1>Bienvenue dans SimpliCulinary</h1>
</body>
</html>
```

5) Dans la View HomeView, ajouter le code suivant :

views.py ×

backend > base > views.py > ...

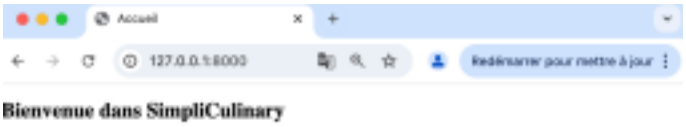
```python
from django.shortcuts import render
from django.views import View

# Create your views here.
class HomeView(View):
    def get(self,request):
        return render(request,'base/home.html',{})
```

Remarque :

- La méthode get est une méthode Django pour gérer **les requête http GET**. Elle est automatiquement appelée par Django lorsqu'un client envoie une requête de type **GET** à l'URL associée à cette vue.
- La fonction render(request,template,context) : elle renvoie une réponse http au navigateur sous forme d'une template HTML, et y injecte les données à afficher dans la template.

6) Visualiser l'application :

```
cd backend
python manage.py runserver
```



Travail à faire :

1. On veut générer une nouvelle template Django « product_list.html » dans l'application « products» créée dans l'atelier 1, qu'elles sont les étapes à suivre ?? Appliquer ces piliers. 2. Modifier le fichier « backend\urls.py », pour inclure l'url de l'application « products » : 3. L'url d'accès à l'application est **'products/'**
4. Copier le fichier « data.py » dans le dossier de partage (Drive) appelé « ressources », puis placez le dans votre dossier « backend/products » : ce fichier contient une liste d'élément de type dictionnaire, chacun contenant des informations sur un produit.
5. Transmettre la liste des produits à la template « product_list.html »
6. Afficher la liste des produits pour voir l'aperçu suivant :

Nos Produits

Nom	Marque	Catégorie	Sotck
Machine à emballer sous vide Pro	Anova	Scelleurs sous vide	10
Machine à emballer sous vide manuelle	SimpliCulinary	Scelleurs sous vide	5
Récipient isotherme pour cuiseur	Cadillac	Accessoires	5
Poêle en fonte	FieldCompany	Accessoires	11
Mini cuiseur de précision	SimpliCulinary	Précision Cooker	7

<u>Aide :</u>

Pour itérer sur une liste d'éléments dans le langage de templating Django vous pouvez utiliser {% for %}, Ci-dessous un exemple :

listProducts.html

```
<html>

    <body>
        Le catalogues des produits
        {% for product in produits %}
        <p>{{product}}</p>
        {% endfor %}
    </body>

</html>
```

Annexe

A. Ressources et environnement :

- **Extension visual studio code: Djaneiro - Django Snippets**